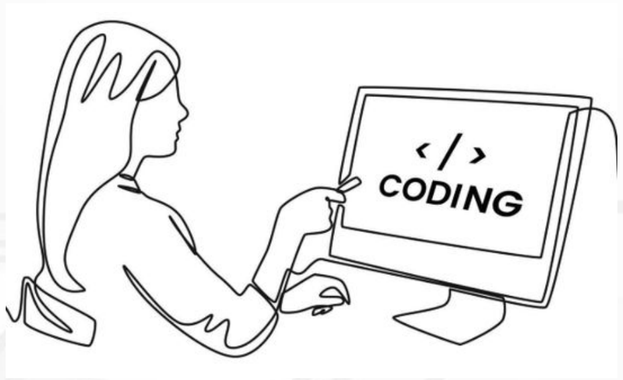
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Comparativa entre Lenguajes

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Esp. Ing. Gustavo Di Stefano



Objetivos

- Reconocer diferencias y similitudes entre distintos lenguajes
- Comparar estilos y estructuras básicas
- Comprender cómo un mismo problema se resuelve de formas distintas



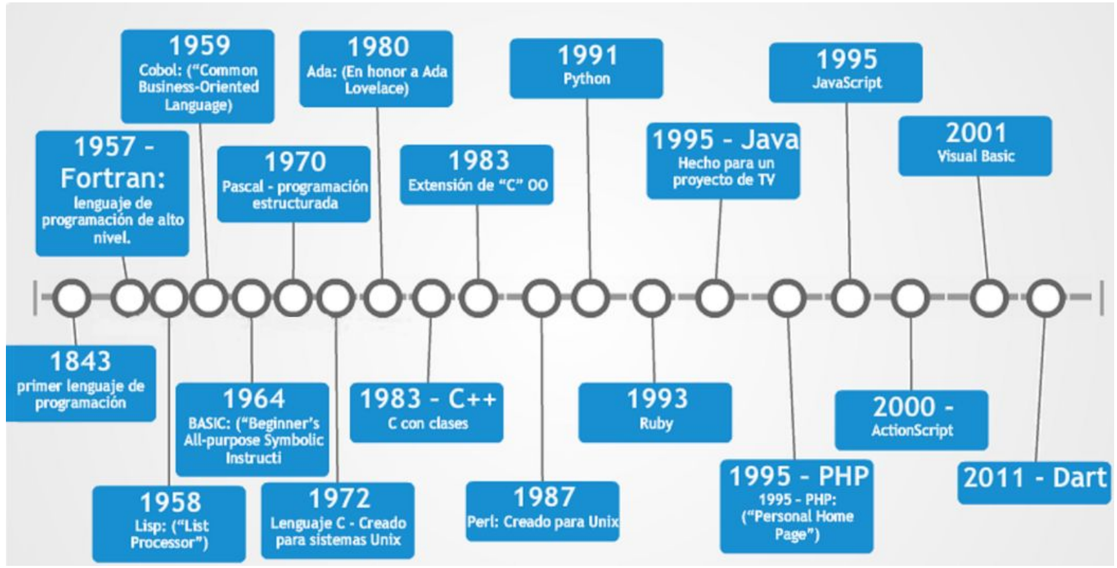
Herramientas

OneCompiler es similar a Onlinegdb, pero incluye a FreeBasic https://onecompiler.com/

Seguimos tambien con Onlinegdb: https://www.onlinegdb.com/

Panorama de los lenguajes clásicos

- Los lenguajes clásicos son la base de la programación moderna.
- Cada uno surgió con un objetivo específico:
    - **C, Pascal, BASIC**: enseñanza y desarrollo estructurado.
    - **COBOL**: gestión de datos en empresas.
    - **Assembler**: control directo del hardware.
- Compararlos permite:
    - Reconocer similitudes en lógica (variables, condicionales, bucles).
    - Identificar diferencias de sintaxis y propósito.



- Idea clave: "Distintos caminos para resolver los mismos problemas".

COBOL - Lenguaje de negocios

- Diseñado en 1959 → “Common Business Oriented Language”.
- Enfocado en:
    - Procesamiento de grandes volúmenes de datos.
    - Aplicaciones de bancos, seguros, administración.
- Sintaxis cercana al inglés natural → pensado para programadores y analistas de gestión.
- Ventaja: **claridad y robustez** en operaciones comerciales.

```
       IDENTIFICATION DIVISION.
       PROGRAM-ID. CALCULO-PROMEDIO.
       AUTHOR. GUS.
       DATE-WRITTEN. 16/09/2025.

       DATA DIVISION.
       WORKING-STORAGE SECTION.
       01 NUMEROS.
          05 NUM1      PIC 999V99 VALUE 150.
          05 NUM2      PIC 999V99 VALUE 275.
          05 NUM3      PIC 999V99 VALUE 190.
       01 RESULTADOS.
          05 SUMA      PIC 999V99.
          05 PROMEDIO  PIC 999.99.
          05 PROM-DISP PIC ZZZ.99.

       PROCEDURE DIVISION.
       000-MAIN-LOGIC.
           PERFORM 100-CALCULAR-PROMEDIO

           MOVE PROMEDIO TO PROM-DISP

           DISPLAY "=== CALCULO DE PROMEDIO ==="
           DISPLAY "NUMERO 1: " NUM1
           DISPLAY "NUMERO 2: " NUM2
           DISPLAY "NUMERO 3: " NUM3
           DISPLAY "SUMA:     " SUMA
           DISPLAY "PROMEDIO: " PROM-DISP

           STOP RUN.

       100-CALCULAR-PROMEDIO.
           COMPUTE SUMA = NUM1 + NUM2 + NUM3
           COMPUTE PROMEDIO = SUMA / 3
           .
```

Assembler – Lenguaje de bajo nivel

- Lenguaje más cercano al hardware de la CPU.
- Cada instrucción corresponde a una operación de máquina.
- Usado en:
  - Programación de microcontroladores y sistemas embebidos.
  - Drivers y control de periféricos.
  - Optimización de código crítico (velocidad, memoria).
- Ventaja: máximo control y eficiencia.
- Desventaja: poca portabilidad y mayor complejidad.

```
section .data
    hello     db 'Hola Mundo!',10   ; Texto + salto de linea
    helloLen  equ $-hello            ; Calcula la longitud de la cadena

section .text
    global _start

_start:
    ; sys_write(fd=1, buf=hello, count=helloLen)
    mov eax, 4          ; syscall número 4 → sys_write
    mov ebx, 1          ; descriptor 1 → salida estándar (stdout)
    mov ecx, hello      ; dirección del mensaje
    mov edx, helloLen   ; longitud del mensaje
    int 0x80            ; llamada al kernel

    ; sys_exit(0)
    mov eax, 1          ; syscall número 1 → sys_exit
    mov ebx, 0          ; código de salida = 0
    int 0x80
```

Pascal – Lenguaje estructurado para enseñanza

- Creado en 1970 por Niklaus Wirth.
- Diseñado para enseñar programación estructurada.
- Sintaxis clara, estricta y orientada a buenas prácticas.
- Usado en educación y primeras aplicaciones de escritorio.
- Favorece:
  - Declaración explícita de tipos y variables.
  - Estructuras de control clásicas: if, case, for, while.

```
1  program Promedio;
2
3  function CalcularPromedio(a, b, c: integer): real;
4  begin
5    CalcularPromedio := (a + b + c) / 3.0;
6  end;
7
8
9  var
10   num1, num2, num3: integer;
11   resultado: real;
12
13 begin
14
15   num1 := 30;
16   num2 := 10;
17   num3 := 20;
18
19   resultado := CalcularPromedio(num1, num2, num3);
20
21   writeln('El promedio es: ', resultado:0:2);
22 end.
23
```

Funciones y Procedimientos en Pascal

- **Procedimientos** (procedure)
  - Ejecutan acciones.
  - No devuelven valor.
  - Se llaman por su nombre.
- **Funciones** (function)
  - Ejecutan acciones y devuelven un valor.
  - Tienen un tipo de retorno.
  - Se pueden usar dentro de expresiones.

```pascal
program Ejemplo;

procedure MostrarSaludo(nombre: string);
begin
  writeln('Hola, ', nombre, '!');
end;

function Sumar(a, b: integer): integer;
begin
  Sumar := a + b;
end;

begin
  MostrarSaludo('Gus');
  writeln('Suma = ', Sumar(3, 4));
end.
```

Pasaje de parámetros en Pascal

- Tipos de pasaje en Pascal
- Por valor (default):
  - Se pasa una copia.
  - Los cambios no afectan la variable original.
- Por referencia (var):
  - Se pasa la dirección.
  - Los cambios dentro del procedimiento afectan la variable original.

```pascal
program Parametros;

procedure IncrementarPorValor(x: integer);
begin
  x := x + 1;   { Solo cambia la copia }
end;

procedure IncrementarPorReferencia(var x: integer);
begin
  x := x + 1;   { Cambia la variable original }
end;

var num: integer;

begin
  num := 10;
  IncrementarPorValor(num);
  writeln('Después de valor: ', num);   { sigue en 10 }
  IncrementarPorReferencia(num);
  writeln('Después de referencia: ', num); { ahora 11 }
end.
```

Basic – Lenguaje para aprender rápido

- Popular en los 80s–90s.
- Diseñado para ser **fácil de usar** y accesible en PC.
- Ideal para **principiantes** y pequeños programas.
- Sintaxis muy directa (casi sin necesidad de estructuras complejas).
- Muy usado en entornos educativos y software sencillo.
- Característica muy criticada: **GOTO** (salto incondicional)
- QBasic permite programación estructurada incorpora SUB y FUNCTION, evita el uso de GOSUB y numeros de linea

Ejemplo en FreeBasic

```
Function CalcularPromedio(a As Integer, b As Integer, c As Integer) As Double
    CalcularPromedio = (a + b + c) / 3.0
End Function

Dim num1 As Integer, num2 As Integer, num3 As Integer
Dim resultado As Double

num1 = 30
num2 = 10
num3 = 20

resultado = CalcularPromedio(num1, num2, num3)

Print "El promedio es: "; resultado

```

Funciones y Procedimientos en Basic

- **Objetivo**: Modularizar el código, reutilizar lógica y mejorar la legibilidad.
  - **Una función** se declara con **Function** y finaliza con End Function.
  - Puede recibir parámetros y devolver un valor.
  - El tipo de retorno se indica después de As.
  - **Un procedimiento**, solo ejecuta acciones no devuelve valor
  - se declara con **Sub**

Ejemplo en FreeBasic

```
1  Sub MostrarSaludo(nombre As String)
2      Print "Hola, "; nombre; "!"
3  End Sub
4
5
6  Function CalcularPromedio(a As Integer, b As Integer) As Double
7      CalcularPromedio = (a + b ) / 2
8  End Function
```

Pasaje de parámetros en Basic

- **Objetivo**: Entender cómo viajan los datos a la función.
  - Por valor (ByVal): se pasa una copia del dato.
  - Por referencia (ByRef): se pasa la dirección de memoria, útil para modificar el valor original.

Ejemplo en FreeBasic

```
1  Sub Incrementar(ByRef x As Integer)
2      x = x + 1
3  End Sub
4
5  Dim numero As Integer = 5
6  Incrementar(numero)
7  Print numero    ' Muestra 6
```

Comparativa de lenguajes estructurados

Aspecto	Pascal	BASIC / QuickBasic	C
Entrada/Salida	readln, writeln	INPUT, PRINT	scanf, printf
Condicionales	if ... then ... else, case	IF ... THEN ... ELSE	if ... else, switch
Bucles	for ... to ... do while ... do repeat ... until	FOR, WHILE, DO ... LOOP	for, while, do ... while
Funciones	function, procedure	Sub y Function, sin tipado estricto	Funciones con parámetros, prototipos
Estructura	Estricta y clara	Muy flexible y simple	Compacta, eficiente, cercana al hardware

Que aprendimos hasta acá ?

- Un panorama de los lenguajes imperativos clasicos
- Cobol y Assembler
- Basic, Funciones y Procedimientos
- Pascal, Funciones y Procedimientos
- Comparativa general
- Usar y revisar manuales de Referencia de los lenguajes que usen



Próximo paso

Parcial

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

¿Preguntas o dudas?



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL